

Esse projeto tem **muito potencial para aplicação de IA**, principalmente porque reúne dados de rotina, horários, registros de saúde e comportamento do usuário. Para uma turma iniciante, eu recomendaria trabalhar a IA em etapas, começando por soluções simples e explicáveis.

1. Assistente inteligente para o cuidador

O aplicativo pode possuir um chatbot que ajude o cuidador a consultar informações registradas.

Exemplos de perguntas:

- “Qual foi a última pressão registrada da Dona Maria?”
- “Quais medicamentos precisam ser administrados hoje?”
- “Houve alguma alteração na glicemia nesta semana?”
- “Quais anotações foram feitas ontem?”
- “Algum medicamento está atrasado?”

Inicialmente, o chatbot pode funcionar com respostas baseadas nos dados do próprio sistema, sem necessidade de um modelo complexo.

Exemplo

Cuidador: Qual foi a última pressão registrada?

Assistente: A última pressão registrada foi 13 por 8, hoje às 8h30.

Nesse caso, a IA atua como uma interface mais natural para consultar o banco de dados.

2. Geração automática de resumo diário

Ao final do dia, o sistema pode transformar os registros em um pequeno relatório.

Registros feitos pelo cuidador

- Pressão: 13/8
- Glicemia: 112 mg/dL
- Temperatura: 36,5 °C
- Medicamentos administrados corretamente
- Paciente apresentou pouco apetite
- Dormiu durante a tarde

Resumo produzido

Durante o dia, os medicamentos foram administrados conforme os horários previstos. A pressão registrada foi de 13/8, a glicemia foi de 112 mg/dL e a temperatura permaneceu em 36,5 °C. O cuidador observou pouco apetite e maior sonolência durante a tarde.

Essa funcionalidade pode usar **IA generativa** ou regras programadas no início.

É uma excelente atividade para mostrar aos alunos a diferença entre:

- dados estruturados;
 - texto livre;
 - geração de linguagem natural.
-

3. Classificação das anotações do cuidador

Os cuidadores podem escrever observações como:

“Hoje o paciente ficou muito agitado durante a manhã.”

A IA poderia classificar automaticamente essa anotação em categorias:

- alimentação;
- sono;
- comportamento;
- mobilidade;
- dor;
- medicação;
- higiene;
- sinais vitais.

Exemplo

Anotação:

“Paciente recusou o almoço e tomou pouca água.”

Categorias identificadas:

- Alimentação

- Hidratação

Esse recurso pode ser trabalhado como um projeto simples de **classificação de textos**.

Os alunos podem começar usando palavras-chave e depois experimentar modelos de Machine Learning.

4. Análise de sentimento ou estado observado

A IA pode analisar as anotações e identificar se o relato demonstra uma situação:

- positiva;
- neutra;
- preocupante.

Exemplo

Anotação	Classificação
“Paciente conversou e participou das atividades.”	Positiva
“Paciente manteve a rotina normalmente.”	Neutra
“Paciente apresentou muita confusão e recusou alimentação.”	Atenção

É importante explicar que essa classificação **não representa diagnóstico médico**. Ela serve apenas para organizar as informações e destacar registros que merecem revisão do cuidador ou da família.

5. Detecção de alteração nos sinais vitais

O sistema pode acompanhar os valores registrados e identificar alterações em relação ao histórico da própria pessoa.

Exemplo de histórico de glicemia

Dia	Glicemia
Segunda	103
Terça	105
Quarta	107

Quinta	128
Sexta	142

O sistema poderia informar:

Os últimos registros apresentam uma tendência de aumento da glicemia. Recomenda-se revisar os dados e comunicar o responsável pela saúde do paciente.

Aqui os alunos poderiam trabalhar:

- média;
- mediana;
- desvio padrão;
- percentis;
- gráficos;
- tendências;
- detecção de valores fora do padrão.

Para iniciantes, essa é uma ótima aplicação porque conecta **estatística, visualização de dados e IA**.

6. Detecção de anomalias

A IA pode procurar registros muito diferentes do padrão habitual do idoso.

Por exemplo, normalmente determinada pessoa apresenta:

- pressão entre 12/8 e 13/8;
- glicemia entre 95 e 115;
- temperatura entre 36 °C e 36,7 °C.

Se aparecer um registro muito diferente, o sistema pode criar um destaque:

O valor registrado está diferente do histórico recente. Verifique se o dado foi digitado corretamente.

Esse detalhe é importante: antes de interpretar o dado como uma situação de saúde, o aplicativo pode verificar se houve **erro de digitação**.

Exemplo

O cuidador registra uma temperatura de 36,5 °C.

O sistema responde:

O valor informado parece incorreto. Você quis registrar 36,5 °C?

Essa funcionalidade é simples, útil e excelente para o projeto.

7. Previsão de esquecimento de medicamentos

Com o histórico de uso, o sistema pode identificar horários ou situações em que os medicamentos costumam ser esquecidos.

Exemplos de dados utilizados

- horário do medicamento;
- dia da semana;
- atraso médio;
- número de lembretes enviados;
- confirmação do cuidador;
- turno;
- cuidador responsável.

O sistema poderia identificar algo como:

O medicamento das 18h costuma ser confirmado com atraso às sextas-feiras.

A partir disso, o aplicativo poderia enviar um lembrete antecipado.

Esse problema pode ser transformado em uma classificação:

O medicamento corre risco de atraso?

0 = Não

1 = Sim

Os alunos poderiam testar algoritmos como:

- árvore de decisão;
- KNN;
- regressão logística.

Para iniciantes, a **árvore de decisão** seria especialmente interessante porque é mais fácil de visualizar e explicar.

8. Lembretes adaptativos

Em vez de enviar sempre a mesma notificação, o sistema pode aprender qual formato gera mais respostas.

Por exemplo:

- lembrete 15 minutos antes;
- lembrete no horário;
- novo lembrete depois de 10 minutos;
- aviso para outro cuidador;
- mensagem por texto;
- alerta sonoro.

Com o tempo, o aplicativo poderia perceber que determinado cuidador costuma confirmar melhor quando recebe o aviso 10 minutos antes.

Essa seria uma forma simples de trabalhar o conceito de **personalização**.

9. Conversão de áudio em anotação

O cuidador poderia gravar:

“A Dona Maria tomou o medicamento das oito, a pressão estava treze por oito e ela reclamou de dor no joelho.”

O aplicativo converteria o áudio em texto e organizaria as informações:

Medicamento das 8h: administrado

Pressão: 13/8

Observação: dor no joelho

Essa funcionalidade seria muito útil porque o cuidador pode registrar informações sem precisar digitar tudo.

Para o projeto, os alunos poderiam usar uma API pronta de reconhecimento de voz. O foco pedagógico estaria em:

- receber o texto;

- identificar informações;
- salvar no banco;
- apresentar para confirmação.

A confirmação é essencial:

Identifiquei estas informações. Deseja salvá-las?

10. Extração automática de informações

A IA pode ler uma anotação e localizar entidades importantes.

Texto digitado

“João tomou Losartana às 8h e apresentou pressão 13/9.”

Informações extraídas

Informação	Valor
Paciente	João
Medicamento	Losartana
Horário	8h
Pressão	13/9

Essa aplicação envolve **Processamento de Linguagem Natural**, especialmente reconhecimento de entidades.

Para iniciantes, pode começar com:

- expressões regulares;
- listas de medicamentos;
- busca por palavras;
- padrões de horário;
- padrões de pressão e glicemia.

Depois, eles podem comparar essa solução com um modelo de IA.

11. Relatório semanal inteligente

O aplicativo poderia gerar um relatório para familiares ou profissionais autorizados.

Conteúdo possível

- medicamentos administrados;
- medicamentos atrasados;
- média da pressão;
- média da glicemia;
- alterações observadas;
- alimentação;
- sono;
- comportamento;
- principais acontecimentos;
- gráfico dos sinais vitais.

Exemplo de resumo

Nesta semana, 96% dos medicamentos foram administrados no horário. A pressão permaneceu próxima da média habitual. A glicemia apresentou aumento nos últimos três registros. Também foram registradas duas ocorrências de redução do apetite.

Esse relatório pode ser uma das melhores funcionalidades para apresentar na banca, porque demonstra claramente o valor do projeto.

Sugestão de divisão por nível

Nível 1 — Mais indicado para iniciar

A turma poderia implementar:

1. Cadastro de medicamentos e horários.
2. Registro de pressão, glicemia e temperatura.
3. Identificação de valores digitados incorretamente.
4. Classificação das anotações por assunto.
5. Resumo diário automático.
6. Gráficos com histórico dos sinais vitais.

Esse conjunto já forma um ótimo **MVP**.

Nível 2 — Machine Learning introdutório

Depois, podem adicionar:

1. Classificação das anotações.
2. Detecção de registros fora do padrão.
3. Identificação de tendência de aumento ou redução.
4. Previsão de risco de atraso na medicação.
5. Priorização de registros que precisam de atenção.

Nível 3 — Funcionalidades mais avançadas

Como evolução:

1. Chatbot conectado aos dados do paciente.
2. Registro por voz.
3. Extração automática de informações.
4. Relatórios personalizados.
5. Lembretes adaptativos.
6. Integração com relógios ou dispositivos inteligentes.

Projeto de IA que eu mais recomendo para a turma

Para uma turma iniciante do Entra21, eu escolheria o seguinte desafio:

Classificação e resumo inteligente das anotações do cuidador

O cuidador escreve:

“O paciente dormiu pouco, recusou o café e tomou o medicamento com 20 minutos de atraso.”

O sistema realiza três tarefas:

1. Classifica os assuntos

Sono

Alimentação

Medicação

2. Identifica o nível de atenção

Atenção moderada

3. Produz um resumo

O paciente apresentou sono reduzido, recusou o café da manhã e recebeu a medicação com atraso de 20 minutos.

Essa proposta é interessante porque permite trabalhar:

- preparação de dados;
- textos;
- palavras-chave;
- classificação;
- treinamento e teste;
- acurácia;
- matriz de confusão;
- interface;
- banco de dados;
- ética;
- explicabilidade.

Possíveis features do modelo

Para prever atrasos nos medicamentos, por exemplo:

horario_medicamento

dia_semana

turno

quantidade_lembretes

media_atraso_cuidador

medicamento_controlado

cuidador_responsavel

Target

medicamento_atrasado

Valores:

0 = Não atrasou

1 = Atrasou

Exemplo de dataset

dia_semana	turno	lembretes	atraso_medio	administrado_atrasado
Segunda	Manhã	1	2	0
Segunda	Noite	2	15	1
Terça	Manhã	1	0	0
Sexta	Noite	3	24	1
Domingo	Tarde	2	12	1

Esse dataset pode ser criado inicialmente de forma fictícia para fins educacionais.

Cuidados éticos fundamentais

O aplicativo deve deixar claro que:

- não realiza diagnóstico;
- não substitui médicos ou enfermeiros;
- não recomenda alteração de medicamentos;
- não interpreta isoladamente um dado como emergência;
- protege dados pessoais e informações de saúde;
- limita o acesso aos responsáveis autorizados;
- registra quem inseriu ou alterou cada informação.

Em vez de dizer:

O paciente está com hipertensão.

O sistema deveria dizer:

O valor registrado está diferente do histórico habitual. Verifique o dado e siga as orientações definidas pelos profissionais responsáveis.

A IA deve atuar como **apoio à organização e à tomada de decisão**, nunca como autoridade médica.

Uma boa proposta final para eles

Desenvolver um aplicativo que registre a rotina de cuidados de idosos e utilize Inteligência Artificial para classificar anotações, gerar resumos, identificar alterações no histórico e ajudar a prevenir atrasos na administração de medicamentos.

Assim, a IA não fica colocada no projeto apenas como enfeite tecnológico. Ela resolve problemas reais: excesso de informações, dificuldade de acompanhar tendências, falhas de comunicação e esquecimento de tarefas importantes.